

Разбор кода и данных · 27 августа 2026

Прайсраннер, который сам покупает за тебя

Шведские агрегаторы сравнивают цены и отправляют покупателя прочь. Этот держит его у себя: одна корзина на 200 магазинов, а заказы в каждом магазине размещают наши боты — с наших же реальных B2B-аккаунтов.

ВЕРДИКТ

Фундамент настоящий, витрина работает, данных много. Продукта пока нет по двум причинам: сравнивать цены почти не с чем (721 кросс-магазинная группа на 57 тысяч товаров), а бот заказов — симуляция в dry-run. Обе дыры закрываются известными шагами, не исследованием.

57 286

товаров в каталоге

201

магазина с товарами

17 487

магазинов в директории

179

готовых B2B-аккаунтов

6 753

категории

721

товара нашлось больше чем в одном магазине

что это

Разница в одном предложении:
клиент не уходит

Prisjakt, PriceRunner и Google Shopping зарабатывают на том, что выкидывают покупателя в чужой магазин. Дальше начинается ад малого шведского бизнеса: регистрация в двадцати вебшопах, двадцать паролей, двадцать корзин, двадцать фактур, двадцать доставок.

RegBot Aggregator обрывает этот путь ровно там, где остальные его начинают. Один каталог, одна корзина, один чекаут. После чекаута `/api/checkout` дробит корзину на заказы по магазинам, и бот идёт оформлять каждый — логинится под нашим аккаунтом, кладёт товар, доходит до «Bekräfta köp» и останавливается: оплату всегда подтверждает человек.

Второй, более интересный ход — фильтр «Kan beställas direkt». Он показывает только те магазины, где у нас уже есть заведённый аккаунт, то есть где заказ реально исполним сегодня. Ни один агрегатор в мире не может показать такой фильтр, потому что ни у одного нет аккаунтов у поставщиков.

СОСТОЯНИЕ НА СЕГОДНЯ

Что уже работает, проверено запуском

Приложение поднято локально, эндпоинты опрошены, база посчитана напрямую. Цифры ниже — не из документации, а из `instance/aggregator.db` (113 МБ SQLite).

01

Витрина

Живой storefront на шведском: сетка и список, галерея, категории с обложками, фасеты по магазину, способу оплаты, наличию, единая корзина с количествами и тёмная тема. Мёртвых фильтров нет — фасет, под которым нет товара, не показывается.

02

Каталог

Краулер сам обходит сайт: robots → sitemap → JSON-LD Product, с откатом на OpenGraph. Ранжирует URL по «похожести на карточку товара», собирает ссылки со всех страниц, уважает robots.txt и лимит времени на сайт.

03

04

Единая полка

У каждого магазина своя таксономия. `taxonomy.ru` сводит их к 22 общим отделам, так что кабель из Jula и кабель из Elgiganten лежат в одном ряду, а родное дерево магазина остаётся ниже уровнем.

Способы оплаты

Отдельный детектор читает страницы условий и кассы магазина и определяет, принимает ли он faktura, банковский перевод, Klarna, Swish. Для B2B это фильтр номер один — и он уже в интерфейсе.

05

ИИ-подбор

`/api/ai-search` принимает цель словами — «покрыть дом и двор стабильным вайфаем» — и собирает пакет товаров из каталога. Работает через Claude, есть детерминированный запасной планировщик без ключа.

06

Честный учёт

Страница `/coverage` показывает, что именно не собрано и почему: очередь, обрезано по лимиту, пусто, недоступно. Ни один магазин не выпадает молча — это заложено в модель данных.

ОБХОД ДИРЕКТОРИИ: 17 487 МАГАЗИНОВ

СОСТОЯНИЕ	МАГАЗИНОВ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
queued	15 609	найжены lead-финдером, ещё не обойдены — 89 % директори
unreachable	1 000	нет sitemap или сайт не отвечает
empty	658	страницы прочитаны, структурных данных о товарах нет
truncated	164	упёрлись в лимит — товар остался, нужен повторный заход
done	50	обойдены полностью
прочее	6	без структурных данных, защита от ботов

Читается так: 201 магазин даёт товар, из них 106 — те, где у нас есть аккаунт, а это 27 665 товаров, заказуемых прямо сейчас. Остальные 15 609 доменов — не мусор, а очередь работ.

КАК УСТРОЕНО

Путь от чужого сайта до нашей корзины

Путь от чужого сайта до нашей корзины

Flask + SQLAlchemy, ~6 000 строк своего кода, семь таблиц, Postgres в проде и SQLite локально. Elasticsearch и Redis — опциональные апгрейды, поиск работает и без них.

01 Найти магазин

Lead-финдер старого проекта непрерывно ищет шведские вебшопы. `sync-sources` вычитывает все его источники и добавляет новые домены в директорию, ничего не теряя.

`services/catalog/sources.py`

02 Обойти сайт

robots.txt → sitemap → ранжирование URL → волновой обход. Для JS-магазинов — headless Chromium через Playwright, для площадок без sitemap — адаптеры под конкретный движок.

`services/catalog/crawler.py` · `render.py` · `adapters.py`

03 Войти под своим аккаунтом

Половина шведских B2B-магазинов прячет цены за логином. Флаг `--login` поднимает сессию с нашим аккаунтом, и краулер видит реальные B2B-цены. Учётки лежат вне репозитория и в базу не попадают.

`services/catalog/auth.py`

04 Разобрать и склеить

JSON-LD Product → `FeedItem` → Product + ProductOffer. GTIN даёт надёжную склейку одного товара между магазинами; без него — бренд + название, а слишком общие названия не склеиваются вовсе, чтобы не выдумывать ложные «выгоды».

`services/catalog/matching.py` · `persist.py`

05 Показать и сложить в корзину

Поиск агрегирует по `group_key`: один товар — одна карточка со всеми ценами и пометкой «BÄST». Корзина общая на все магазины.

`services/search_service.py` · `templates/storefront.html`

06 Оформить заказы

Чекаут режет корзину на заказы по магазинам. Бот проходит шаги, при отказе в фактуре перекидывает позицию в следующий магазин с тем же товаром и всегда останавливается

перед оплатой.

services/orderbot/engine.py · driver.py

ГДЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Ценность не в краулере — в 179 аккаунтах

Краулер повторит любая команда за месяц. Каталог товаров — товар недорогой. А вот что повторить нельзя быстро: **179 живых B2B-аккаунтов у шведских оптовиков**, заведённых вручную, с реальным юрлицом, реальным org.nr и пройденной верификацией. Каждый такой аккаунт — это право видеть оптовые цены и право оформить заказ.

Это и есть настоящий актив, и он уже связан с каталогом: 106 из этих магазинов уже отдали товар, и все 27 665 позиций помечены значком «✓ order» — исполнимо сегодня. Старый регистрационный бот при этом никуда не делся и продолжает пополнять этот список.

Prisjakt знает цены. Мы знаем цены и умеем нажать кнопку «купить».

Из этого следует и позиционирование: не «ещё один сравнитель цен», а **отдел закупок как сервис** для малого шведского бизнеса. Электрик, который сегодня тратит вечер на четыре сайта, здесь тратит десять минут и получает одну корзину.

БЕЗ СОПЛЕЙ

Что сломано или недоделано

Всё ниже проверено запросами к базе. Первые три пункта — блокеры демонстрации: их увидит любой, кто десять минут поводит мышкой по витрине.

блокер

Сравнение цен пока не работает

Только 721 товар из 57 286 нашёлся больше чем в одном магазине (702 — в двух, 19 — в трёх). Причина честная: у нишевых магазинов ассортименты не пересекаются, а GTIN есть лишь у половины товаров. Главная фишка продукта фактически ещё не включена.

Что делать: взять аффилиатные фиды Adtraction/Awin — там GTIN есть почти всегда — и добыть 10–15 крупных магазинов с пересекающимся ассортиментом, вместо ещё сотни нишевых.

блокер

Семь валют лежат в одной куче

49 126 офферов в SEK, 6 010 в EUR, 3 018 в GBP, дальше USD, DKK, NOK, AUD. Поиск сортирует по `min(price)` без пересчёта, а карточка подписывает результат «SEK». Значит, товар за 1,99 EUR встаёт выше товара за 15 SEK и подписан как крона — арифметически неверная «лучшая цена».

Что делать: хранить `price_sek` с курсом на момент импорта и сортировать по нему; валюту показывать родную.

блокер

Мусор в ценах и ссылках

961 оффер дороже миллиона (рекорд — $7,9 \times 10^{28}$ крон за толстовку в tsreklam.se), 5 615 офферов с нулевой ценой, 3 155 ссылок на товар сохранены относительными (`/p/kabelbinder...`) и ведут в никуда, 2 761 товар без картинки.

Что делать: валидация на входе в `persist.py` — верхняя граница цены, абсолютизация URL относительно домена магазина, ноль как «цена по запросу», а не как цена.

важно

Третий каталога в отделе «прочее»

20 167 товаров из 57 286 не легли ни в один из 22 отделов — покупатель их найдёт только поиском, не просмотром. Словарь `taxonomy.py` собран вручную и по мере роста каталога отстаёт.

Что делать: раз в сутки прогонять «прочее» через классификатор по названию и пути и дописывать словарь по частотности.

важно

Бот заказов — пока театр

Движок проходит все шаги F-09 и пишет красивый лог, но решения

приняты заглянушками: «магазин откажет в фактуре, если домен `com`»

приняты залушками: магазин откажет в фактуре, если домен `.com` или сумма больше 5 000». Живой драйвер умеет открыть сайт, распознать капчу и сделать скриншот — до корзины и кассы он не доходит. Реальных заказов ноль.

Что делать: довести до конца ровно один магазин, где у нас аккаунт и приём фактуры, и оформить один настоящий заказ. Это важнее ещё десяти тысяч товаров.

важно

Продукта для клиента ещё нет

В базе ноль пользователей и ноль корзин: `User`, `UnifiedCart`, `AddressProfile` описаны в модели, но регистрации, входа и сохранения корзины на сервере нет — корзина живёт в браузере. Тестов в проекте нет ни одного, миграции Alembic заведены, но схема создаётся через `create_all`.

Что делать: вход по e-mail, профиль адресов, серверная корзина — иначе демо нельзя дать в руки клиенту.

риск

Юридический контур не описан

ТЗ старого проекта прямо декларировало: «Мы НЕ используем 2Captcha, НЕ используем ротацию прокси». В агрегаторе есть и `captcha.py` с 2Captcha, и `проху.py` с ротацией пула. Плюс сам автозаказ от имени клиента с нашего аккаунта — это уже не «продвинутый автозаполнитель», а другая правовая конструкция.

Что делать: определиться до первого платного клиента — партнёрский договор с магазинами либо модель «мы перепродаём и покупаем от своего имени». Второе, кстати, снимает вопрос ToS целиком.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ

Четыре шага до вещи, которую можно показывать

ШАГ	ЧТО ДЕЛАЕМ	ЗАЧЕМ
Гигиена	Валидация цен и ссылок, пересчёт в SEK, чистка «прочего»	Витрина перестаёт врать. День работы, эффект сразу виден

Сравнение	Аффилиатные фиды с GTIN по 10–15 крупным магазинам	Включается главная фича — «тот же товар дешевле в другом магазине»
Заказ	Один живой заказ от начала до конца в одном магазине	Из демо-каталога получается работающий сервис
Клиент	Вход, профиль адресов, серверная корзина, письмо о статусе	Появляется тот, кто может заплатить

Порядок неслучаен: каждый следующий шаг бессмысленно делать раньше предыдущего. Показывать сравнение цен на грязных данных нельзя, продавать заказ без единого выполненного заказа — тоже.

ГОТОВЫЙ ТЕКСТ

Презентация

Ниже — текст под живой рассказ: партнёру, инвестору или первому клиенту. Цифры в нём настоящие, на сегодняшнюю базу. Ничего, чего нет в коде, в нём не обещано.

Малый шведский бизнес покупает материалы в двадцати магазинах. Двадцать регистраций, двадцать паролей, двадцать корзин, двадцать фактур. Мы делаем из этого одну.

ПРОБЛЕМА

Электрик, строитель, мастерская, маленькое кафе — каждый закупается у десятка поставщиков. Prisjakt и PriceRunner сравнят цену и выкинут вас на чужой сайт: там нужно завести аккаунт, дождаться проверки юрлица, снова собрать корзину, снова ввести адрес. На это уходит вечер в неделю — и покупают в итоге не там, где дешевле, а там, где уже есть логин.

РЕШЕНИЕ

RegBot Aggregator — единый каталог шведских B2B-магазинов с одной корзиной. Вы ищете товар, кладёте в корзину позиции из разных магазинов и оформляете один раз. Дальше работаем мы: наши боты идут в каждый магазин, входят под нашим аккаунтом, собирают там корзину и доводят до кассы. Оплату вы подтверждаете сами — бот останавливается перед кнопкой «Bekräfta kör» и никогда не платит за вас.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ПОВТОРИТЬ ЗА МЕСЯЦ

Каталог соберёт кто угодно. Аккаунты — нет. У нас 179 действующих B2B-аккаунтов у шведских оптовиков: заведённых вручную, с реальным юрлицом и пройденной верификацией. Это даёт две вещи, которых нет ни у одного агрегатора: доступ к оптовым ценам, скрытым за логином, и возможность реально оформить заказ. В интерфейсе это отдельный фильтр — «можно заказать прямо сейчас».

ЧТО УЖЕ ЕСТЬ

- 57 286 товаров из 201 магазина в едином каталоге
- Директория из 17 487 шведских вебшопов — очередь на подключение
- 27 665 товаров в магазинах, где заказ исполним сегодня
- Работающая витрина: поиск, категории, фильтр по способу оплаты, единая корзина
- Подбор пакета по цели, сказанной обычными словами
- Бот заказов проходит весь путь чекаута и останавливается перед оплатой

НА ЧЁМ ЗАРАБАТЫВАЕМ

Три источника, не исключаящие друг друга: комиссия аффилиатных сетей с оборота, сервисный сбор за оформление заказа и подписка для компаний, которые закупаются регулярно. Разница с классическим агрегатором в том, что оборот проходит через нас, а не мимо.

БЛИЖАЙШИЙ ШАГ

Довести один заказ до конца в одном магазине, где у нас есть аккаунт и приём фактуры, — и подключить аффилиатные фиды, чтобы сравнение цен заработало на полную. Дальше это вопрос масштаба: каждый новый магазин — та же процедура, которую мы уже проходили 179 раз.

КОРОТКАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ШВЕДСКОГО РЫНКА

En varukorg. Alla butiker. Vi lägger beställningarna åt dig.

Ditt företag handlar hos tjugo leverantörer — tjugo konton, tjugo varukorgar, tjugo fakturor. Hos oss söker du i en katalog med 57 000 produkter från 201 butiker, lägger allt i *en* varukorg och beställer en gång. Vi har redan konton hos 179 svenska grossister, ser priserna bakom inloggningen och lägger ordern hos varje butik åt dig. Du bekräftar betalningen själv — vi rör den aldrig.